

C4P の数理モデル：創作物ベクトルモデル

有村 峻 (in the blue shirt)

2026 年 1 月 30 日

目次

1	目的と概要	3
2	前提：観点空間とスケールの統一	3
2.1	観点空間	3
2.2	尺度（スケール）統一の重要性	3
3	創作物のベクトル表現	4
3.1	良さベクトル	4
3.2	クオリティ（総合力）	4
3.3	パーソナリティ（方向）	4
4	市場要請ベクトルと「刺さり」	5
4.1	市場要請（単位ベクトル）	5
4.2	適合スコア	5
5	売れ度のための変換関数（整流・閾値）	5
5.1	代表例	5
6	離散市場モデル（有限個のジャンル市場）	6
6.1	市場ごとの売れ度と総売れ度	6
6.2	「上手いが売れない」の最小説明（離散版）	6
7	市場分布モデル（連続市場モデル）	6
7.1	単位球面上の市場分布	7
7.2	総売れ度（積分による定義）	7
7.3	クオリティとパーソナリティでの表現	7
7.4	確率分布としての書き換え（期待値表現）	7
8	市場分布モデルの利点	8
8.1	利点 1：ジャンル境界の恣意性を減らせる	8
8.2	利点 2：極小ニッチ市場をゼロにしない	8
8.3	利点 3：「上手いが売れない」を期待値の小ささで表せる	8

8.4	利点4：市場変化（トレンド）を分布の時間発展で扱える	8
9	「高品質だが刺さらない」を見える化する補助指標	8
9.1	潜在需要質量（方向近傍の市場の厚み）	8
9.2	換金効率（クオリティに対する売れ度）	9
9.3	主要市場近傍の寄与率	9
10	計算（モンテカルロ近似）	9
10.1	サンプル平均	9
11	市場分布 ρ の設計	9
11.1	混合モデル（ジャンル中心+ブレ）	9
11.2	データ駆動（売れた作品／購買層から推定）	10
12	まとめ（モデルの最終形）	10
13	要改善	10

1 目的と概要

クオリティを目的とした創作を「クリエイト・フォー・クオリティ (Create-for-Quality / C4Q)」 個人性を取り出すための創作を「クリエイト・フォー・パーソナリティ (Create-for-Personality / C4P)」 と定義し、それぞれに妥当な数理モデルを与えることを目的とする。創作物の「良さ」を多次元ベクトルで表し、市場の要請を同じ空間の方向 (単位ベクトル) として表すことで、

- クオリティ
- パーソナリティ
- 市場への適応度

などを、数学的に一貫した形で扱うための枠組みを与える。

本書の中心は、有限個の市場セグメントの和として売れ度を表す「離散市場モデル」を、市場を連続的な嗜好の分布とみなす「市場分布モデル (連続市場モデル)」に拡張することに結果的になっているが、C4P 作文には大した影響がない。

2 前提：観点空間とスケールの統一

2.1 観点空間

創作物が評価される観点 (脚本、演出、音色、技巧、キャッチーさ、世界観、など) を n 個選び、創作物の状態を $\mathbb{R}^n$ 上で表す。観点はいくらでも増やしてよい。もちろん、現実において要素を羅列できるほど単純なものではないことは承知である。コンセプトの一般化が目的であって、モデルを運用して何かをしようとはしていない。

2.2 尺度 (スケール) 統一の重要性

本モデルは内積 $m \cdot x$ を中心に成立するため、各成分は同一尺度で比較できるように正規化されていることが望ましい。例えば以下が考えられる：

- 各成分を $[0, 1]$ にスケールする
- 観測データから z スコア化する (そして非負の値を取らないように加工する)
- ある基準作品群に対して偏差値化する

本書では、スケールは上記を満足する形で、既に整っている (少なくとも正の値を取るよう加工してある) ものとして議論する。

3 創作物のベクトル表現

3.1 良さベクトル

創作物 X の「良さ」を

$$\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n$$

で表す。成分 x_i は観点 i における質（強度）を表すスカラーである。

3.2 クオリティ（総合力）

創作物のクオリティをノルムで定義する：

$$Q(\boldsymbol{x}) := \|\boldsymbol{x}\|.$$

標準的にはユークリッドノルム

$$\|\boldsymbol{x}\| = \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2}$$

を用いる。

補足（重みつき） 観点ごとに重要度が異なる場合は、重み $w_i > 0$ により

$$\|\boldsymbol{x}\|_w = \sqrt{\sum_{i=1}^n w_i x_i^2}$$

と拡張できる。本書の主筋（内積と分布によるモデル化）は、重みつきでも同様に成り立つ。この重みをそれっぽくすればモデルはよりそれっぽいものになるが、今回は考え方を示すのが目的なので今のところ真面目に考えていない。（有村）

3.3 パーソナリティ（方向）

創作物の方向（配分比率・傾向）をパーソナリティとみなし、正規化ベクトルで定義する：

$$\boldsymbol{p}(\boldsymbol{x}) := \frac{\boldsymbol{x}}{\|\boldsymbol{x}\|} \quad (\|\boldsymbol{x}\| \neq 0).$$

このとき

$$\boldsymbol{x} = Q(\boldsymbol{x}) \boldsymbol{p}(\boldsymbol{x})$$

が成り立つ（強度 × 方向の分解）。

4 市場要請ベクトルと「刺さり」

4.1 市場要請（単位ベクトル）

市場の要請を、同じ空間の単位ベクトルで表す：

$$\mathbf{m} \in \mathbb{R}^n, \quad \|\mathbf{m}\| = 1.$$

成分 m_i は「観点 i をどれだけ重視するか」の比率と解釈できる。

4.2 適合スコア

創作物 $\mathbf{x}$ が市場 $\mathbf{m}$ にどれだけ適合するか、要するにどんくらい刺さるかを内積で定義する：

$$z(\mathbf{x}; \mathbf{m}) := \mathbf{m} \cdot \mathbf{x}.$$

$\mathbf{m}$ が単位ベクトルなら、角度 θ を用いて

$$\mathbf{m} \cdot \mathbf{x} = \|\mathbf{x}\| \cos \theta = Q(\mathbf{x}) \cos \theta$$

となる。つまり刺さり具合は

クオリティ Q と、市場方向との一致度 $\cos \theta$ の積として分解される。

5 売れ度のための変換関数（整流・閾値）

刺さり z をそのまま「売れ度」にしてもよいが、以下の理由で単調増加な変換 f を置くと取り扱いが簡単になる：

- z は負になりうる（ミスマッチ）ため、売れ度まで負にする必要がない
- 一定以上刺さらないと購買が発生しない（最低ライン）

5.1 代表例

閾値つき ReLU

$$f(z) = \max(0, z - \tau)$$

τ は最低ライン（市場の厳しさ）。

softplus

$$f(z) = \log(1 + e^{\beta(z-\tau)})$$

β は立ち上がりの鋭さ。

コメント f を最もらしいものにする事でモデルは有用なものになる可能性があるが、今回は考え方を示すのが目的なので今のところ真面目に考えていない。とりあえず「非負・単調増加」を満たせばいいくらいのノリで適当に上の 2 つを採用しているだけである。いいものがあったら提案してください。(有村)。

6 離散市場モデル（有限個のジャンル市場）

市場セグメント（ジャンル）を $k = 1, \dots, K$ 個用意し、

$$\mathbf{m}_k \in \mathbb{R}^n, \|\mathbf{m}_k\| = 1, \quad \alpha_k \geq 0$$

をそれぞれ「市場方向」と「市場規模（重み）」とする。

6.1 市場ごとの売れ度と総売れ度

市場 k に対する刺し度は

$$z_k(\mathbf{x}) = \mathbf{m}_k \cdot \mathbf{x}$$

であり、市場ごとの売れ度を

$$y_k(\mathbf{x}) = \alpha_k f(z_k(\mathbf{x}))$$

と定義する。総売れ度は足し算で

$$Y(\mathbf{x}) = \sum_{k=1}^K y_k(\mathbf{x}) = \sum_{k=1}^K \alpha_k f(\mathbf{m}_k \cdot \mathbf{x})$$

とする。

6.2 「上手いが売れない」の最小説明（離散版）

$\|\mathbf{x}\|$ が大きくても、（特に α_k の大きい）主要市場で $\mathbf{m}_k \cdot \mathbf{x}$ が小さければ

$$f(\mathbf{m}_k \cdot \mathbf{x}) \approx 0$$

となり、 $Y(\mathbf{x})$ は伸びない。これは「クオリティは高いが大きい市場に刺さらない」を自然に表現する。

コメント f だけでなく、 α_k を恣意的に調整すればどうにでもなるので、現状は $Y(\mathbf{x})$ の絶対値に特に物理的な意味はない。今回は考え方を示すのが目的なので...(有村)。

7 市場分布モデル（連続市場モデル）

離散市場モデルは「市場を K 個に切り分ける」ため、ジャンル境界の恣意性や、極小なニッチ領域の扱いに難が出る場合がある。そこで市場を連続的な嗜好分布として扱う。

7.1 単位球面上の市場分布

市場要請方向 $\mathbf{m}$ は単位球面

$$S^{n-1} = \{\mathbf{m} \in \mathbb{R}^n : \|\mathbf{m}\| = 1\}$$

上に存在するとし、市場の需要密度（あるいは購買量密度）を

$$\rho(\mathbf{m}) \geq 0, \quad \mathbf{m} \in S^{n-1}$$

で表す。 $\rho(\mathbf{m})$ が大きいほど、その方向の嗜好を持つ需要が厚い。

7.2 総売れ度（積分による定義）

創作物 $\mathbf{x}$ の総売れ度を、球面上の積分で定義する：

$$Y(\mathbf{x}) = \int_{S^{n-1}} \rho(\mathbf{m}) f(\mathbf{m} \cdot \mathbf{x}) d\sigma(\mathbf{m})$$

ここで $d\sigma$ は球面上の標準的な面積要素である。

7.3 クオリティとパーソナリティでの表現

$\mathbf{x} = Q\mathbf{p}$ を用いると

$$\mathbf{m} \cdot \mathbf{x} = Q(\mathbf{x}) (\mathbf{m} \cdot \mathbf{p}(\mathbf{x})) = Q(\mathbf{x}) \cos \theta$$

であるから、

$$Y(\mathbf{x}) = \int_{S^{n-1}} \rho(\mathbf{m}) f(Q(\mathbf{x}) (\mathbf{m} \cdot \mathbf{p}(\mathbf{x}))) d\sigma(\mathbf{m})$$

となる。これは

同じ方向 $\mathbf{p}$ でも、 Q が大きいほど広く刺さりやすいが、

市場密度 ρ が薄い方向では期待値が伸びない

という直感をそのまま数式化している。すごいけど市場に合わず売れない、市場とあっているがすごくないから売れない、みたいな現象を、定義したクオリティ Q 、パーソナリティ $\mathbf{p}$ を用いて説明できるモデルとなっている。

7.4 確率分布としての書き換え（期待値表現）

市場方向が確率分布 P に従う ($\mathbf{m} \sim P$) とみなし、市場全体規模を $M > 0$ とすると、

$$Y(\mathbf{x}) = M \mathbb{E}_{\mathbf{m} \sim P}[f(\mathbf{m} \cdot \mathbf{x})]$$

と書ける。ここで $\rho(\mathbf{m}) = M p(\mathbf{m})$ (p は密度) と対応する。

コメント 離散市場モデルは、市場分布モデルを有限個の代表方向で近似したもの（離散化）とみなせる。分布モデルの方がいい感じな気もするが、分布をどう決めるかは別途必要（仮定か、データ推定が必要）な上、高次元だと密度推定は難しくなる。創作物が評価される

観点を可能な限り複雑にして、解析不可能な状態で楽しもうと言うのが C4P 作文の趣旨でもあるため、最もらしい P を決定するのはほぼ不可能であることは先に断っておく (有村)。

8 市場分布モデルの利点

8.1 利点 1：ジャンル境界の恣意性を減らせる

市場を有限個のジャンルに切る必要がなく、嗜好の連続性 (境界の曖昧さ) をそのまま保持できる。

8.2 利点 2：極小ニッチ市場をゼロにしない

離散モデルでは用意しなかった市場は存在しない (寄与 0) になりがちだが、分布モデルでは密度が薄いだけで「少数の需要」を表現できる。

8.3 利点 3：「上手いが売れない」を期待値の小ささで表せる

Q が大きくても $\rho(\mathbf{m})$ の質量が $\mathbf{p}$ 近傍に少ない場合、

$$\int \rho(\mathbf{m}) f(Q(\mathbf{m} \cdot \mathbf{p})) d\sigma$$

が伸びず、自然に”上質だが大市場に刺さらない状態”を表現できる。

8.4 利点 4：市場変化 (トレンド) を分布の時間発展で扱える

時間 t により $\rho_t(\mathbf{m})$ が変化するとして

$$Y_t(\mathbf{x}) = \int \rho_t(\mathbf{m}) f(\mathbf{m} \cdot \mathbf{x}) d\sigma$$

と書けば、トレンドによる「山の移動」や「新しい山の生成」を自然に表現できる。

9 「高品質だが刺さらない」に見える化する補助指標

総売れ度 $Y(\mathbf{x})$ だけだと原因分析が難しいことがある。以下は分析用に有用な指標である。

9.1 潜在需要質量 (方向近傍の市場の厚み)

閾値 $c \in (0, 1)$ を決め、方向が十分近い集合

$$\mathcal{N}_c(\mathbf{p}) = \{\mathbf{m} \in S^{n-1} : \mathbf{m} \cdot \mathbf{p} \geq c\}$$

を定義する。潜在需要質量を

$$D_c(\mathbf{p}) = \int_{\mathcal{N}_c(\mathbf{p})} \rho(\mathbf{m}) d\sigma(\mathbf{m})$$

とすれば、 D_c が小さいほど「ニッチ方向」である。

9.2 換金効率（クオリティに対する売れ度）

$$\eta(\boldsymbol{x}) = \frac{Y(\boldsymbol{x})}{Q(\boldsymbol{x}) + \varepsilon} \quad (\varepsilon > 0)$$

η が小さい場合、

クオリティが市場売れ度に変換されにくい（方向または密度の問題）と解釈しやすい。

9.3 主要市場近傍の寄与率

市場密度の「主要部分」を例えば上位 p 分位の集合 $\mathcal{H}$ として取り、

$$R_{\mathcal{H}}(\boldsymbol{x}) = \frac{\int_{\mathcal{H}} \rho(\boldsymbol{m}) f(\boldsymbol{m} \cdot \boldsymbol{x}) d\sigma(\boldsymbol{m})}{\int_{S^{n-1}} \rho(\boldsymbol{m}) f(\boldsymbol{m} \cdot \boldsymbol{x}) d\sigma(\boldsymbol{m})}$$

を定義すると、「大市場寄りか／ニッチ寄りか」の説明に使える。

10 計算（モンテカルロ近似）

分布モデルは積分を含むが、確率表現によりサンプル平均で近似できる。

10.1 サンプル平均

$\boldsymbol{m}^{(s)} \sim P$ を S 個サンプルすると、

$$Y(\boldsymbol{x}) = M \mathbb{E}[f(\boldsymbol{m} \cdot \boldsymbol{x})] \approx \frac{M}{S} \sum_{s=1}^S f(\boldsymbol{m}^{(s)} \cdot \boldsymbol{x}).$$

解釈 これは「市場に存在する無数の嗜好方向に対して、刺しりを足し合わせる」操作である。なんとなく数値計算できるようにしているが、そんなことをする予定は今のところない。（有村）

11 市場分布 ρ の設計

ρ は「現実の市場」を表す核となる要素である。用途により次の設計がある。

11.1 混合モデル（ジャンル中心+ブレ）

ジャンルごとに中心方向 $\boldsymbol{\mu}_g$ と広がりを持たせ、混合として

$$\rho(\boldsymbol{m}) = M \sum_{g=1}^G \pi_g \rho_g(\boldsymbol{m}; \boldsymbol{\mu}_g, \text{spread}_g)$$

とする。 π_g は規模、spread はジャンルの多様性（作法の強さ）を表す。

11.2 データ駆動（売れた作品／購買層から推定）

もし「市場で起きた購買・再生・ヒット」などの観測があるなら、それを方向空間に写像して密度推定する、とかができるであろう。今回は理論枠組みの提示が主目的のため、よっぽど暇になるか、特殊な動機が発生しない限りそんなことをやる予定はないし、ちゃんとできるかもわからない（有村）。

12 まとめ（モデルの最終形）

本書で採用する最終形は次である：

創作物： $x \in \mathbb{R}^n$, $Q(x) = \|x\|$, $p(x) = x/\|x\|$

市場： $\rho(m) \geq 0$ on S^{n-1}

刺さり： $z(x; m) = m \cdot x = Q(x) (m \cdot p(x))$

売れ度： $Y(x) = \int_{S^{n-1}} \rho(m) f(m \cdot x) d\sigma(m)$

以上により、C4P 関連のドキュメントで取り扱うクオリティ Q 、パーソナリティ p 、およびそれらの市場での客観的評価との関連性をモデル化した。パーソナリティの発現にはクオリティの高さが重要でないことや、クオリティは高いが市場に刺さらないケースを破綻なく扱える。今後の C4P 作文は上記のモデルを念頭に執筆を進める。（有村）

13 要改善

以下の点が明確に作文と整合していない。どれもやりようがあるが、かなり面倒である

- 選択行為そのものがパーソナリティ発現であるという点
 - 創作物を単一のベクトル x ではなく、選択の系列として定義すればよい？ めんどい
- クオリティがゼロに近くてもパーソナリティは存在するという点
 - 現状の手続きだと $\|x\|$ は非ゼロなので、0 近傍で不安定ではあるけどとりあえずはまあええかという感じ。 $p_\epsilon(x) = \frac{x}{\|x\| + \epsilon}$ とかにして正則化すればいいだけの話でもある
- 観点（評価軸）の設定自体が個人の選択であるという点
 - 現状だと観点空間 $\mathbb{R}^n$ が外生的に与えられており、「よさの定義権が個人にある」という主張を表現できていない（これは結構致命的な気がする）
 - 普遍的な（潜在的に無限次元の）属性空間 $\mathcal{A}$ を仮定し、個人 i が自らの観点射影 Π_i を選択するとする（めんどい）
- 鑑賞もまた創作と等価なパーソナリティ発現であるという点（めんどい）